Universidad Mariano Galvez
Facultad de Ingeniería, Matemática y Ciencias Físicas
Ingenieria en Ciencia de Datos y Analitica
Programación para la Ciencia e Ingeniería
Ing. Carlos Alberto Arias Lopez

Proyecto Portal AcadNet

Sistema de Gestion Academica

Katherine Michelle Santisteban Tejeda
Carnet: 1113-19-1584
Guatemala, 15 de abril de 2026

Índice

Índice **2**
Introducción 3
Arquitectura del Sistema 4
Frontend (Servicio de Gestión y Sesiones) 4
Backend (Motor de Procesamiento de Datos) 4
Estructuras de Datos y Lógica 5
Ventajas de la Matriz Dispersa en RAM 5
Persistencia de Usuarios 5
Diseño de Interfaz y Experiencia de Usuario (UX) 6
Paleta de Colores AcadNet: 6
Capturas de pantalla del proyecto 7
Portal Admin 7
Bitácora 7
Agregar Usuario 8
Pagina de Inicio Tutor 8
Pagina para subir notas 9
Página para verificar notas por asignación 9
Perfil Estudiante 10
Consulta de Notas segun Estudiante 10
Conclusiones 11

Introducción

En el ámbito de la ingeniería de datos, la eficiencia en el manejo de grandes volúmenes de información es crítica. Los sistemas tradicionales de gestión escolar suelen enfrentarse a problemas de latencia y desperdicio de memoria al manejar tablas de calificaciones con muchos espacios vacíos (datos dispersos). AcadNet resuelve esta problemática mediante la implementación de una arquitectura distribuida y el uso de estructuras de datos no lineales, garantizando un rendimiento óptimo tanto en la persistencia de usuarios como en el cálculo de métricas académicas.

Arquitectura del Sistema

La arquitectura de AcadNet se fundamenta en la comunicación síncrona entre dos servicios independientes:

Frontend (Servicio de Gestión y Sesiones)

Desarrollado en **Django**, este componente actúa como la interfaz principal del sistema. Sus responsabilidades incluyen:

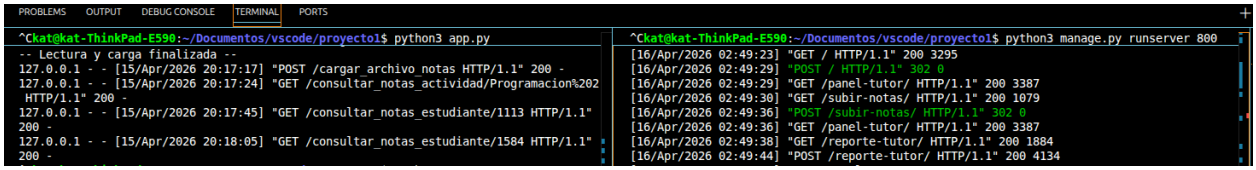
- **Gestión de Sesiones:** Manejo de autenticación y autorización mediante roles (Admin, Tutor, Estudiante).
- **Seguridad:** Validación de acceso a rutas protegidas.
- **Persistencia de Identidad:** Almacenamiento de perfiles de usuario en un archivo `usuarios.json`.
- **Control de Auditoría:** Registro de eventos en una bitácora transaccional (`bitacora.log`).

Backend (Motor de Procesamiento de Datos)

Desarrollado en **Flask**, este servicio funciona como una API REST. Sus responsabilidades incluyen:

- **Parsing XML:** Procesamiento y validación de archivos masivos de notas.
- **Estructura de Datos:** Implementación de la **Matriz Dispersa** para el almacenamiento dinámico de calificaciones.
- **Interoperabilidad:** Exposición de endpoints para la consulta y actualización de datos desde el frontend.

Atributo	Frontend (Django)	Backend (Flask)
Puerto	8000	5000
Almacenamiento	Disco (JSON/Log)	Memoria RAM
Rol Principal	Interfaz y Seguridad	Lógica Matemática



Estructuras de Datos y Lógica

El corazón técnico de AcadNet es la **Matriz Dispersa**. A diferencia de una matriz convencional, esta estructura solo crea nodos en las intersecciones donde existe un dato real (Alumno - Curso - Nota).

Ventajas de la Matriz Dispersa en RAM

1. **Ahorro de Memoria:** No se reservan espacios para cursos no tomados por un alumno.
2. **Velocidad de Búsqueda:** El acceso a los datos es directo mediante coordenadas de nodos.
3. **Flexibilidad:** Permite añadir cursos o alumnos de forma dinámica sin reestructurar toda la base de datos.

Persistencia de Usuarios

Para la gestión de accesos, se optó por un archivo **JSON**. Esto permite que el sistema mantenga las credenciales de los usuarios incluso tras reiniciar los servidores, eliminando la dependencia de un gestor de bases de datos externo y simplificando el despliegue del proyecto.

Captura del archivo usuarios.JSON

proyecto1 > {} usuarios.json > ...

```
1  {
2      "admin": {
3          "contrasena": "1234",
4          "rol": "admin"
5      },
6      "tutor": {
7          "contrasena": "1234",
8          "rol": "tutor"
9      },
10     "1584": {
11         "contrasena": "1584",
12         "rol": "estudiante",
13         "nombre": "Katherine Santisteban"
14     },
15     "1113": {
16         "contrasena": "1113",
17         "rol": "estudiante",
18         "nombre": "Carlos Arias"
19     }
20 }
```

Diseño de Interfaz y Experiencia de Usuario (UX)

El sistema implementa una paleta de colores profesional de alto contraste, diseñada para reducir la fatiga visual y proyectar una imagen tecnológica.

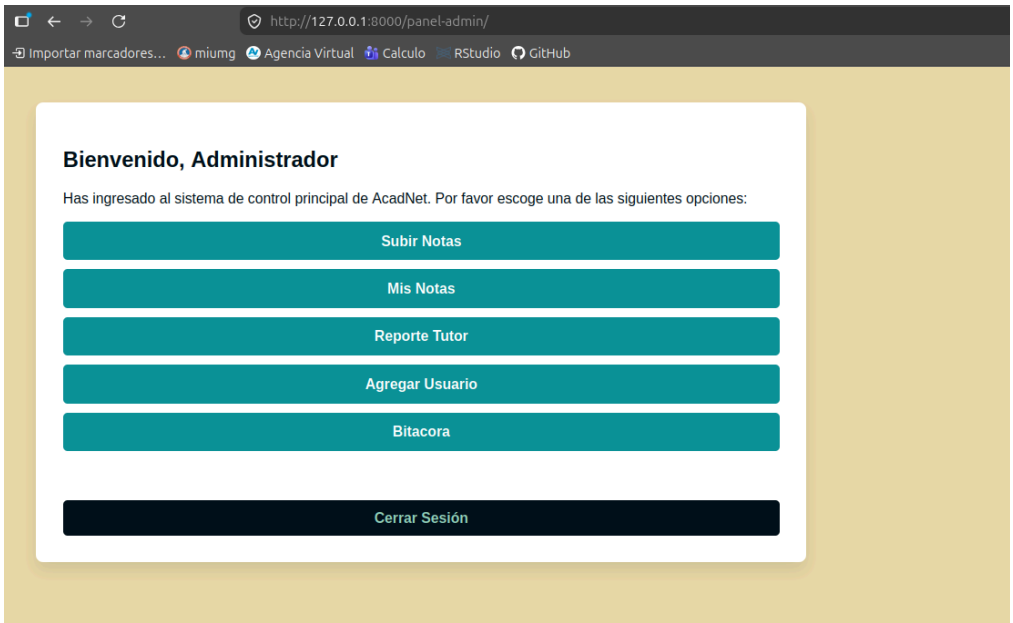
Paleta de Colores AcadNet:

- **Ink Black (`#001219`):** Usado para texto principal y fondos de consola.
- **Dark Teal (`#005F73`):** Color de autoridad para botones de acción y paneles de tutor.
- **Dark Cyan (`#0A9396`):** Detalles y bordes destacados.
- **Pearl Aqua (`#94D2BD`):** Resaltado de mensajes de éxito y perfiles.
- **Vanilla Custard (`#E9D8A6`):** Fondo principal que aporta calidez y legibilidad.

Link para archivo Github: https://github.com/ksantistebant/PPCYL2-AcadNet

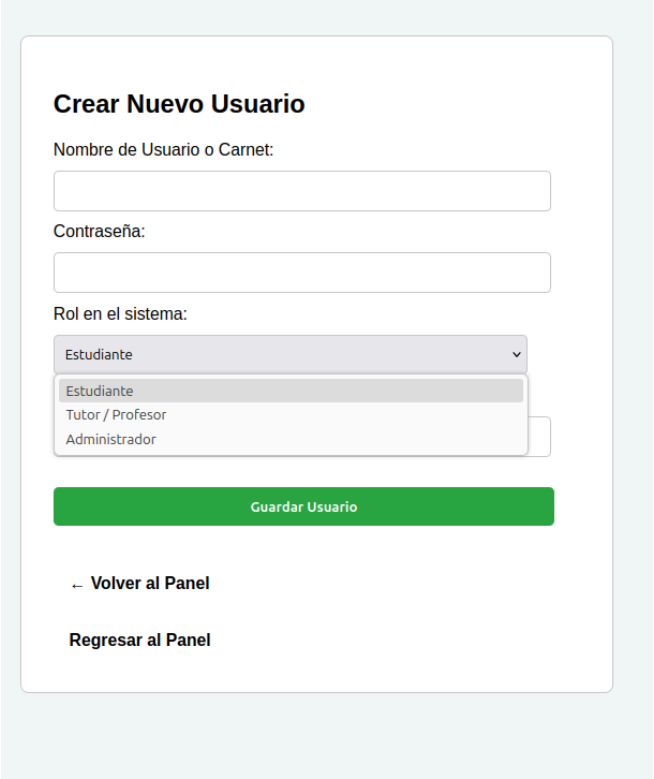
Capturas de pantalla del proyecto

Portal Admin



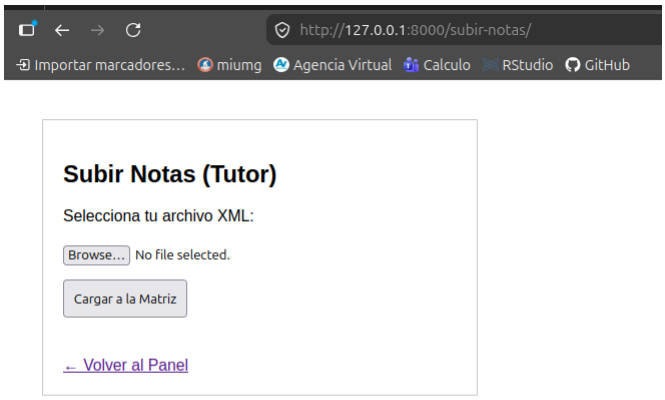
Bitácora

Agregar Usuario

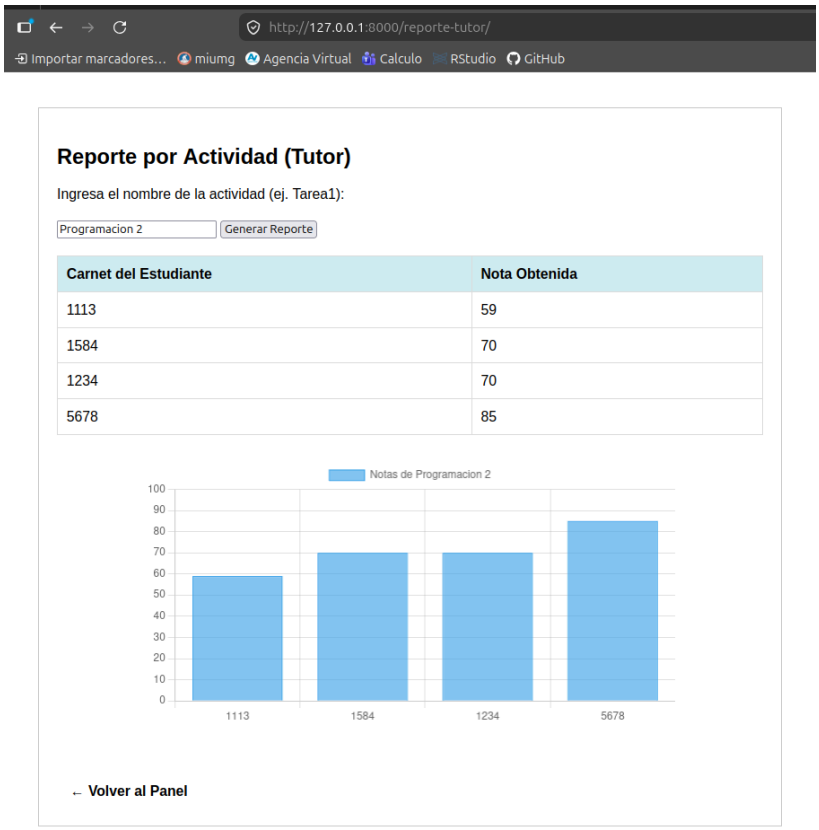


Pagina de Inicio Tutor

Pagina para subir notas



Pagina para verificar notas por asignación

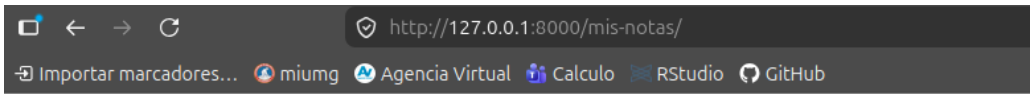


Carnet del Estudiante	Nota Obtenida
1113	59
1584	70
1234	70
5678	85

Perfil Estudiante

Nota: el botón ver plan de estudios no funciona

Consulta de Notas segun Estudiante



MIS NOTAS

Ingresa tu Carnet: 1113 Consultar

Actividad	Nota
Tarea 3	85
Tarea 3	99
Programacion 2	59

← Regresar al Panel

Conclusiones

AcadNet demuestra que la combinación de microservicios y estructuras de datos personalizadas es la vía más efectiva para construir sistemas académicos modernos. El proyecto no solo cumple con los requisitos técnicos de ingeniería, sino que integra principios de diseño y trazabilidad que lo preparan para un entorno de producción real.